Ryo Takahashi（高橋 亮）

東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻 特任助教
takahashi@akg.t.u-tokyo.ac.jp ・ https://ryotakahashi.me

学歴

1. 2020.04–2023.03　**東京大学**　大学院工学系研究科 電気系工学専攻
2. 2018.04–2020.03　**東京大学**　大学院情報理工学系研究科 電子情報学専攻
3. 2016.04–2018.03　**東京大学**　工学部 電子情報工学科

職歴

1. 2026.01–2026.06　**Tsinghua Wireless Bioelectronics Group, Tsinghua Shenzhen International Graduate School at Tsinghua University**　Visiting Researcher
2. 2025.10–2031.03　**JST CRONOS**　分担
3. 2025.10–2029.03　**JST さきがけ**　個人研究者
4. 2022.12–2023.05　**Meta Inc., Reality Labs Research**　Research Scientist Intern
5. 2022.04–2023.05　**日本学術振興会**　特別研究員（DC2）
6. 2021.10–2025.03　**JST ACT-X**　個人研究者
7. 2020.04–2020.05　**島精機製作所**　ニットデザイン講習（初級コース）
8. 2019.04–2021.09　**ERATO 川原万有情報網プロジェクト**　リサーチアシスタント

研究費

1. 2026.06–2028.03　**指輪デバイスへの準近接な無線通信・給電インタフェース**
   日本学術振興会 科学研究費助成事業 挑戦的研究（萌芽）（26K23833）・ 研究代表者 ・ 4,900,000 円
2. 2026.04–2029.03　**DailyAR入力インタフェースに向けた超低電力な指輪型無線ARコントローラ**
   日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究（B）（26K02956）・ 研究代表者 ・ 14,100,000 円
3. 2025.10–2031.03　**生体データ通信インフラの無線フルボディ化**
   科学技術振興機構 CRONOS（情報通信科学・イノベーション創出基盤事業）・ 研究分担者 ・ 42,160,000 円
4. 2025.10–2029.03　**激しい動きにも耐える全身分散スキン知能ネットワーク**
   科学技術振興機構 さきがけ（25146143）・ 研究代表者 ・ 40,000,000 円
5. 2025.04–2027.03　**極低消費電力の指輪型無線マウスによるユビキタスな指入力インタフェース**
   旭硝子財団 研究奨励（物理・情報分野）・ 研究代表者 ・ 3,000,000 円
6. 2023.03–2024.03　**衣類近傍へ電磁界を閉じ込めるコイル構造による衣服全面での無線給電・センシング**
   日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費（22KJ0810）・ 研究代表者 ・ 2,300,000 円
7. 2021.10–2025.03　**ユビキタスな面状センサアレイによるIoTシステム構築**
   JST ACT-X（強靭化ハードウェア）（+加速フェーズ）・ 研究代表者 ・ 19,834,000 円

受賞

1. 2026　**Best Paper Award**　IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) 2025

2. 2026 **船井研究奨励賞** 船井情報科学振興財団
3. 2026 **優秀論文発表賞A** 電気学会センサ・マイクロシステム部門
4. 2025 **優秀講演論文** 第16回マイクロ・ナノ工学シンポジウム
5. 2025 **奨励賞** 第42回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム
6. 2025 **優秀論文賞** 情報処理学会 第87回ユビキタスコンピューティングシステム研究会
7. 2025 **優秀論文賞** 第86回ユビキタスコンピューティングシステム研究会
8. 2024 **優秀講演論文** 第15 回マイクロ・ナノ工学シンポジウム マイクロ・ナノ部門
9. 2024 **FSE Best Poster Presentation Award** 7th Event of Young Researchers Society for Flexible and Stretchable Electronics
10. 2023 **学生奨励賞** 情報処理学会 第85回全国大会
11. 2023 **テレコムシステム技術学生賞 最優秀賞** 電気通信普及財団賞
12. 2023 **山下記念研究賞** 情報処理学会
13. 2022 **最優秀論文賞** 第30回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ(WISS 2022)
14. 2022 **Gaetano Borriello Outstanding Student Award Runner up** ACM Ubicomp 2022
15. 2022 **Best Paper Award** ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
16. 2021 **優秀論文賞** 情報処理学会UBI研究会
17. 2021 **CHI'20 @ CHI'21 People's Choice Best Demo Honorable Mention Award** Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '20)
18. 2020 **Honorable Mention Award** Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Proceedings (ACM CHI)
19. 2020 **インタラクティブ発表賞(PC推薦・一般投票)** 情報処理学会インタラクション

論文

* 筆頭著者　† 責任著者

論文誌（10）

1. **Friction-Based Interconnection of Stretchable Liquid Metal-Based Coil with Rigid Capacitors for Mechanically Durable Wireless Powering Textiles**
   T. Sato*†, R. Takahashi*†, S. Watanabe, W. Yukita, T. Yokota, T. Someya, Y. Kawahara, E. Iwase, and W. Iwasaki
   ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 18, No. 37, pp. 51721-51730, 2026.
2. **Ultra-Low-Power Wireless Ring Mouse**
   R. Takahashi*†, Y. Li, M. Fukumoto, A. Noda, S. Ishida, T. Yokota, T. Someya, and Y. Kawahara
   Electronics and Communications in Japan, 146(7), pp.186-192, 2026.
3. **Near-field power and data networking via meandered e-textiles for continuous, large-scale BodyNet**
   R. Takahashi*† and Y. Kawahara
   IEEE Pervasive Computing, Vol. 25, No. 3, pp. 8-16, 2026.

4. **Knittable electronic textiles for intelligent soft wearables**
   R. Takahashi*, H. H. Chen, H. Mao, W. Yukita, T. Yokota, T. Someya, Y. Kawahara, Y. Luo †, and I. Wicaksono †
   npj Flex Electron, Published online, 2026.

5. **picoRing mouse:極低電力な指輪型無線マウス**
   高橋亮*†,Y. Li,福本雅朗,野田聡人,石田繁巳,横田知之,染谷隆夫,川原圭博
   電気論文誌E, 146巻,7号, 2026.

6. **Joint-repositionable Inner-wireless Planar Snake Robot**
   A. Kanada*†, R. Takahashi*, K. Hayashi, R. Hosaka, W. Yukita, Y. Nakashima, T. Yokota, T. Someya, M. Kamezaki, and Y. Kawahara
   IEEE Robotics and Automation Letters, Vol. 10, No. 5, pp. 4994-5001, 2025.

7. **Meander Coil++:継続的なウェアラブルコンピューティングのための衣類全面での安全で高効率な無線給電**
   高橋亮*†,雪田和歌子,横田知之,染谷隆夫,川原圭博
   コンピュータソフトウェア(サイバー増大号), Vol.40, No.3, pp. 113-122, 2023.

8. **Twin Meander Coil: Sensitive Readout of Battery-free On-body Wireless Sensors Using Body-scale Meander Coils**
   R. Takahashi*†, W. Yukita, T. Sasatani, T. Yokota, T. Someya, and Y. Kawahara
   Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (ACM IMWUT), Vol.5, No.4, Article No.179, 2021.

9. **Surface Routing for Wireless Power Transfer using 2-D Relay Resonator Arrays**
   M. Morita*, T. Sasatani, R. Takahashi, and Y. Kawahara †
   IEEE Access, Vol. 9, pp. 133102 - 133110, 2021.

10. **A Cuttable Wireless Power Transfer Sheet**
    R. Takahashi*†, T. Sasatani, F. Okuya, Y. Narusue, and Y. Kawahara
    Proc. of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (ACM IMWUT), Vol.2, No.4, Article No. 190, 2018.

国際会議（13）

1. **Dense-Joint-Based Obstacle-Aided Locomotion with a Joint-Repositionable Snake Robot**
   K. Minomo*, R. Takahashi, K. Yasui, Y. Nakashima, M. Yamamoto, and A. Kanada
   2026 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), To appear, 2026.

2. **Machine-knittable, Magnetically-Plug-n-Play E-Textile Prototyping**
   Y. Li*, R. Takahashi*†, W. Yukita, I. Wicaksono, K. Matsutani, Y. Iwamoto, S. Lee, T. Yokota, T. Someya, and Y. Kawahara
   2026 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), To appear, 2026.

3. **picoRing dual: ultralow-power bimanual ring controllers for everyday AR**
   H. Yamamoto*, Y. Li, Y. Kawahara, and R. Takahashi †
   Proceedings of the 2026 ACM International Symposium on Wearable Computers (ISWC '26), To appear, 2026.

4. **3D-printing water-soluble channels filled with liquid metal for recyclable and cuttable wireless power sheet**
   T. Sato*, R. Takahashi, K. Yamagishi, T. Someya, M. Hashimoto, E. Iwase, Y. Kawahara, J. Kurumida, and W. Iwasaki
   2026 IEEE 39th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), VII-b-2, 2026.

5. **Full-body WPT: wireless powering with meandered e-textiles**
   R. Takahashi* † , T. Sato, W. Yukita, T. Yokota, T. Someya, and Y. Kawahara
   Companion of the 2025 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp Companion'25), pp. 529-533, 2025.

6. **picoRing mouse: ultra-low-power ring-based wireless tinymouse**
   Y. Li*, M. Fukumoto, M. Kari, S. Ishida, A. Noda, T. Yokota, T. Someya, Y. Kawahara, and R. Takahashi †
   Proceedings of the 38th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (ACM UIST), Article 22, 1-12, 2025.

7. **Plug-n-play e-knit: prototyping large-area e-textiles using machine-knitted magnetically-repositionable sensor networks**
   Y. Li*, R. Takahashi, W. Yukita, K. Matsutani, C. Caremel, Y. Iwamoto, S. Lee, T. Yokota, T. Someya, and Y. Kawahara
   Proceedings of the Nineteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (TEI '25), Article No. 56, pp. 1-7, 2025.

8. **Friction Jointing of Distributed Rigid Capacitors to Stretchable Liquid Metal Coil for Full-Body Wireless Charging Clothing**
   T. Sato*, S. Watanabe, R. Takahashi, W. Yukita, T. Yokota, T. Someya, Y. Kawahara, E. Iwase, and J. Kurumida
   2025 IEEE 38th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), pp. 181-184, 2025.

9. **picoRing: battery-free rings for subtle thumb-to-index input**
   R. Takahashi* † , E. Whitmire, R. Boldu, S. Ng, W. Kienzle, and H. Benko
   Proceedings of the 37th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST'24), Article No. 13, pp. 1-11, 2024.

10. **Meander Coil++: A Body-scale Wireless Power Transmission using Safe-to-body and Energy-efficient Transmitter Coil**
    R. Takahashi* † , W. Yukita, T. Yokota, T. Someya, and Y. Kawahara
    Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (ACM CHI'22), Article No.: 390, Pages 1-12, 2022.

11. **TelemetRing: A Batteryless and Wireless Ring-Shaped Keyboard using Passive Inductive Telemetry**
    R. Takahashi* † , M. Fukumoto, C. Han, T. Sasatani, Y. Narusue, and Y. Kawahara
    Proceedings of the 33rd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST'20), Pages 1161–1168, 2020.

12. **PneuModule: Using Inflatable Pin Arrays for Reconfigurable Physical Controls on Pressure-Sensitive Touch Surfaces**
    C. Han*, R. Takahashi, Y. Yahagi, and T. Naemura
    Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (ACM CHI'20), pp. 1-14, 2020.

13. **Topology Construction Protocol for Wireless Power Transfer System with a 2-D Relay Resonator Array**
    M. Morita*, T. Sasatani, R. Takahashi, and Y. Kawahara
    Proc. of IEEE International Conference on Consumer Electronics 2020 (ICCE), pp.1-5, 2020.

プレプリント（1）

1. **Split-Ring Couplers for On-Skin Wi-Fi Communication via an SSPP Waveguide Textile**
   Akihito Noda*, Ryo Takahashi
   arXiv, arXiv:2611.12036, 2026.

ワークショップ（5）

主催

1. **Intelligent Soft Wearables: Bridging Disciplines Towards Soft Wearables for Everyone, Everywhere**
   C. Honnet*, T. C. Yu, R. Takahashi, T. Cheng, C. Zhang, Y. Kawahara, Y. Luo, I. Wicaksono, and J. Paradiso
   Proc. of ACM UbiComp 2026, To appear, 2026.
2. **Intelligent Soft Wearables**
   T. C. Yu*, C. Honnet, T. Cheng, R. Takahashi, B. Zhou, C. Zhang, J. A. Paradiso, Y. Kawahara, P. Lukowicz, J. Hester, Y. Luo, and I. Wicaksono
   Proc. of ACM UbiComp 2025, 1123-126, 2025.

発表

3. **Collisionless Multi-Tag NFC Sensing for Indoor Activity Recognition Using Meander E-Textiles**
   S. Ido*, K. Tanaka*, R. Maeda*, R. Takahashi, A. Noda, and S. Ishida
   Proc. of ACM UbiComp 2026, Intelligent Soft Wearables Workshop, 2026.
4. **Flexible NFC wristband for ultralow-power ring-to-wristband interaction**
   H. Yamamoto*, Y. Li, Y. Kawahara, and R. Takahashi †
   Proc. of ACM UbiComp 2026, Intelligent Soft Wearables Workshop, 2026.
5. **Plug-n-play e-knit with LED-based sensor positioning**
   Y. Li*, R. Takahashi, I. Wicaksono, W. Yukita, Y. Iwamoto, S. Lee, T. Yokota, T. Someya, and Y. Kawahara
   Proc. of ACM UbiComp 2025, Intelligent Soft Wearables Workshop, 2025.

デモ（4）

1. **Body-scale NFC for wearables: human-centric body-scale NFC networking for ultra-low-power wearable devices (Demo of UTokyo Kawahara Lab 2025)**
   H. Yamamoto*, Y. Li*, W. Yukita, T. Yokota, T. Someya, R. Takahashi, and Y. Kawahara
   Extended Abstracts of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Article No. 825, pp. 1-6, 2026.
2. **picoRing mouse: ultra-low-power ring-based wireless tinymouse**
   Y. Li*, M. Fukumoto, M. Kari, S. Ishida, A. Noda, T. Yokota, T. Someya, Y. Kawahara, and R. Takahashi †
   Proceedings of the 38th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (ACM UIST), 2025.
3. **Demo of picoRing mouse: ultra-low-powered wireless mouse ring with ring-to-wristband coil-based impedance sensing**
   Y. Li*, M. Fukumoto, M. Kari, T. Yokota, T. Someya, Y. Kawahara, and R. Takahashi †
   Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '25), Article 707, pp. 1-5, 2025.
4. **Demo: Design of Cuttable Wireless Power Transfer Sheet**
   R. Takahashi* †, T. Sasatani, F. Okuya, Y. Narusue, and Y. Kawahara
   Adjunct Proc. of ACM UbiComp 2018, pp.456-459, 2018.

ポスター（1）

1. **Body-scale wireless charging via meandered textile coil for continuous full-body electric skin**
   R. Takahashi*†, T. Sato, W. Yukita, T. Yokota, T. Someya, E. Iwase, and Y. Kawahara
   The 7th event of THE YOUNG RESEARCHERS SOCIETY FOR FLEXIBLE AND STRETCHABLE ELECTRONICS, 2024.

国内発表（30）

1. **NFCにおける短パルス間隔符号化に基づくアクセス制御**
   井戸智斗志*,石田繁巳,高橋亮
   超知性ネットワーキングに関する分野横断型研究会(RISING), 2026.
2. **ツインメアンダコイル服での高速NFCに向けた服の変形を考慮したデジタルインピーダンス整合設計**
   梶原悠雅*,雪田和歌子,横田知之,染谷隆夫,川原圭博,高橋亮
   電子情報通信学会ソサイエティ大会 2026, B-18-05, 2026.
3. **メアンダコイル上の小型移動ロボットの走行中無線給電における給電効率を考慮した探索的経路生成手法**
   韓燦教*,高橋亮,横田知之,川原圭博
   ROBOMECH, 1P1-H09, 2026.
4. **picoRing NFC: 中距離NFCを用いた極低電力なワイヤレススマートリング**
   山本英昂*,高橋亮,川原圭博
   ROBOMECH 2026, 2A1-R04, 2026.
5. **機械編みによる人体スケールの NFC リーダ服**
   高橋亮*†,川原圭博
   ROBOMECH 2026, 2P1-O10, 2026.
6. **関節の高密度化がヘビ型ロボットの障害物利用推進に与える影響の調査**
   蓑毛響介*,高橋亮,安井浩太郎,山本元司,中島康貴,金田礼人
   ROBOMECH 2026, 2A1-I09, 2026.
7. **極低電力な指輪型無線マウス**
   高橋亮*†,Y. Li,福本雅朗,M. Kari,野田聡人,石田繁巳,横田知之,染谷隆夫,川原圭博
   「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム, 第42回, 2025.
8. **液体金属を充填した3D印刷水溶性流路によるリサイクル可能なフレキシブル電子デバイス**
   佐藤峻*,高橋亮,山岸健人,染谷隆夫,橋本道尚,岩瀬英治,川原圭博,来見田淳也,岩﨑渉
   第16回マイクロ・ナノ工学シンポジウム, 12P2-PN-92, 2025.
9. **超低電力な指輪型無線マウス**
   高橋亮*†,Y. Li,福本雅朗,M. Kari,山本英昂,野田聡人,石田繁巳,横田知之,染谷隆夫,川原圭博
   情報処理学会 UBI研究会, 第87回, 2025.
10. **指輪-リストバンドコイル間の磁気結合を用いた超低電力な指輪型無線XRコントローラの設計**
    山本英昂*,李蘊韜,韓燦教,横田知之,染谷隆夫,川原圭博,高橋亮†
    電子情報通信学会ソサイエティ大会 2025, B-15-32, 2025.
11. **Roam beyond Battery: 長期的な屋内広範囲運用に向けた無線給電対応の小型移動ロボットネットワーク**
    韓燦教*,高橋亮,野田聡人,川原圭博
    ROBOMECH2025, 2A1-J10, 2025.
12. **移動関節ヘビ型ロボット:任意の体幹位置を能動屈曲可能なヘビ型ロボットによるセンサレス狭路推進制御の検討**
    保坂琉介*,金田礼人,林渓人,中島康貴,高橋亮,雪田和歌子,横田知之,染谷隆夫,亀﨑允啓,川原圭博,佐藤峻,来見田淳也,岩瀬英治,山本元司
    ROBOMECH2025, 2A1-R01, 2025.

13. **Design of full-body wireless charging-enabled textiles with liquid metal-based jointing**
    T. Sato*, S. Watanabe, R. Takahashi, T. Yokota, T. Someya, Y. Kawahara, and E. Iwase
    The 8th Event of the Researchers Society for Flexible and Stretchable Electronics, 2025.

14. **Full-body NFC: メアンダ形状の電子ニットによる全身電池レス無線センサネットワーク**
    高橋亮*†,韓燦教,雪田和歌子,J. S. Ho,笹谷拓也,野田聡人,横田知之,染谷隆夫,川原圭博
    UBI研究会, 第86回セッション2:IoT, 2025.

15. **強化学習による移動関節ヘビ型ロボットの移動パターン獲得**
    黒田楓馬*,金田礼人,高橋亮,亀﨑允啓,川原圭博
    情報処理学会 総合大会, 5J-05, 2025.

16. **picoRing: バッテリーレスな指輪型入力デバイス**
    R. Takahashi*†, E. Whitmire, R. Boldu, S. Ng, W. Kienzle, and H. Benko
    第32回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ(WISS2024), 国際学会招待発表枠, 2024.

17. **全身無線給電服に向けた分散コンデンサ付き液体金属メアンダ配線の検討**
    佐藤峻*,渡邉慎人,高橋亮,川原圭博,岩瀬英治,来見田淳也
    第15 回マイクロ・ナノ工学シンポジウム, マイクロナノシステム, 2024.

18. **医療デジタルツインの実現に向けた全身無線通信・給電服の設計**
    高橋亮*†,野田聡人,韓燦教,横田知之,染谷隆夫,川原圭博
    超知性ネットワーキングに関する分野横断型研究会(RISING), 41.0, 2024.

19. **医療デジタルツインの実現に向けた全身無線通信・給電服の設計**
    高橋亮*†,野田聡人,韓燦教,横田知之,染谷隆夫,川原圭博
    革新的無線通信技術に関する横断型研究会(MIKA2024), 80.0, 2024.

20. **自在関節索状ロボットのインナーワイヤレス化に向けた無線給電ソフトロボットスキンの検討**
    黒田楓馬*,高橋亮,金田礼人,佐藤峻,亀﨑允啓,川原圭博
    第42回日本ロボット学会学術講演会, 1C2-02, 2024.

21. **Meander Coil++:継続的なウェアラブルコンピューティングのための衣類全面での安全で高効率な無線給電**
    高橋亮*†,雪田和歌子,横田知之,染谷隆夫,川原圭博
    第30回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ(WISS 2022), pp.79-86, 2022.

22. **ユビキタスな面状センサアレイに向けた単一センサアレイによる多機能センシングの設計**
    高橋亮*†,雪田和歌子,横田知之,染谷隆夫,川原圭博
    電子情報通信学会総合大会 2022, B-15, 2022.

23. **衣服スケールのメアンダコイルによるバッテリレスセンサの高感度な無線読み取り手法**
    高橋亮*†,雪田和歌子,笹谷拓也,横田知之,染谷隆夫,川原圭博
    UBI研究会, 第71回, 2021.

24. **衣類全面での無線給電に向けた人体に安全な送電コイルの設計**
    高橋亮*†,雪田和歌子,横田知之,染谷隆夫,川原圭博
    電子情報通信学会ソサイエティ大会 2021, B-15, 2021.

25. **バッテリレスなウェアラブルの無線センシングに向けた衣類型リーダコイルの設計**
    高橋亮*†,雪田和歌子,笹谷拓也,横田知之,染谷隆夫,川原圭博
    電子情報通信学会総合大会 2021, B-15-23, 2021.

26. **体内への電磁界暴露を抑制可能な無線給電・通信用テキスタイルコイルの設計**
    高橋亮*†,笹谷拓也,川原圭博
    電子情報通信学会ソサイエティ大会 2020, B-15, 2020.

27. **マルチモード準静空洞共振器を用いた無線給電における中継器の構成についての検討**
平井雄太*,笹谷拓也,高橋亮,川原圭博
電子情報通信学会総合大会 2020, B-20-11, 2020.

28. **ワイヤレスな指輪型キーボードのバッテリレス化手法**
高橋亮*†,韓燦教,笹谷拓也,成末義哲,福本雅朗,川原圭博,苗村健
電子情報通信学会総合大会 2020, B-15-13, 2020.

29. **1MHz磁界共振結合方式を用いた無線給電プラレールの設計と製作**
角谷和宣*,西澤勇輝,笹谷拓也,高橋亮,成末義哲,川原圭博
電子情報通信学会技術研究報告, Vol. 118, No. 227, WPT2018-50, pp. 111-114, 2018.

30. **切断により形状の変更が可能な無線電力伝送シートの設計の一検討**
高橋亮*†,笹谷拓也,奥谷文徳,成末義哲,川原圭博
電子情報通信学会総合大会 2018, B-21-19, 2018.

解説（2）

1. **無線で給電・通信ができる衣服を実現 多彩なウエアラブルデバイス活用に道**
高橋亮*†
JSTnews, 8月号, 2026.

2. **ヒトの周りでの安全・大面積・W級の服型無線給電ネットワーク**
高橋亮*†
月刊EMC, 8月号, 2026.

特許

1. 2023.06 **インピーダンス計測回路、電圧制御装置及びインピーダンス調整方法**
川原 圭博, 高橋 亮 ・ 特願2021-198898 ・ 特開2023-084605

2. 2022.09 **ウェアラブルセンシング装置**
川原 圭博, 高橋 亮, 笹谷 拓也 ・ 特願2022-022054 ・ 特開2022-128421

3. 2020.09 **無線電力伝送シート**
川原 圭博, 成末 義哲, 高橋 亮, 笹谷 拓也, 奥谷 文徳 ・ 特願2019-039783 ・ 特開2020-145821

講演

1. 2026 **生体データ通信インフラの無線フルボディ化に向けて** JST 大学見本市~イノベーション・ジャパン, 東京
2. 2026 **生体データ通信インフラの無線フルボディ化** 総合大会
3. 2025 **picoRing mouse: 極低電力な指輪型無線マウス** WISS 2025, 北海道
4. 2025 **生体データ通信インフラの無線フルボディ化** 公立はこだて未来大学, 北海道
5. 2025 **Meandered wireless e-textiles toward full-body internet of textiles** Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Shenzhen, China
6. 2025 **生体データ通信インフラの無線フルボディ化** センサネットワークとモバイルインテリジェンスフォーラム 2025
7. 2025 **Long-term full-body wearables powered by wireless electronic textiles** ADE@MIT, Online
8. 2024 **ウェアラブルデバイスとロボットのための大面積・高効率なワイヤレス給電服** 第42回日本ロボット学会学術講演会, 大阪

9. 2022 **Meander Coil++: A Body-scale Wireless Power Transmission Using Safe-to-body and Energy-efficient Transmitter Coil** SIGGRAPH Asia 2022, Daegu, South Korea
10. 2022 **衣服スケールのメアンダコイルによるバッテリレスセンサの高感度な無線読み取り手法** IPSJ FIT 2022
11. 2021 **TelemetRing: バッテリレスかつワイヤレスな指輪型キーボード** IPSJ FIT 2021